

Proyecto Final - Plataforma de Retos Personales

Materia: Desarrollo Web Avanzado

Framework: Laravel 12 con Breeze (Blade)

Base de datos objetivo: MySQL

1. Objetivo

Construir una plataforma para crear retos personales, registrar participantes y actividades, con autenticacion, roles, CRUD completo y API REST.

2. Tecnologias usadas

- PHP 8.x
- Laravel 12
- Laravel Breeze + Blade + Tailwind
- Eloquent ORM
- MySQL (configurado en entorno)
- SQLite (usado temporalmente durante montaje inicial)

3. Desarrollo paso por paso

Paso 1 - Instalacion del proyecto

```
composer create-project laravel/laravel retos-personales
```

Paso 2 - Configuracion de base de datos

Se dejo la configuracion activa para MySQL.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=retos_personales
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Paso 3 - Instalacion de autenticacion

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade
npm install
npm run build
```

Paso 4 - Migraciones y modelo relacional

- users (con role: admin|usuario)
- retos (FK a users)

- participantes (FK a users y retos)
- actividades (FK a participantes)

Paso 5 - Modelos y relaciones

Modelos creados: User, Reto, Participante, Actividad. En Actividad se fijo el nombre de tabla para evitar pluralizacion incorrecta.

```
protected $table = 'actividades';
```

Paso 6 - CRUD web

Controladores con validaciones:

- RetoController
- ParticipanteController
- ActividadController

Paso 7 - Roles y middleware

Middleware personalizado EnsureRole con alias role.

- Rutas de retos: autenticado
- Rutas de participantes y actividades: solo admin

Paso 8 - API REST

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/api/retos	Listar retos
POST	/api/retos	Crear reto
GET	/api/retos/{id}	Obtener detalle
PUT/PATCH	/api/retos/{id}	Actualizar
DELETE	/api/retos/{id}	Eliminar

Paso 9 - Seeders de prueba

Se cargaron usuarios, retos, participantes y actividades de demostracion.

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

4. Diagrama de base de datos

```
USERS (1) ---- (N) RETOS
USERS (1) ---- (N) PARTICIPANTES
RETOS (1) ---- (N) PARTICIPANTES
PARTICIPANTES (1) ---- (N) ACTIVIDADES
```

Archivo fuente Mermaid: docs/diagrama_base_de_datos.mmd

5. Evidencia y pruebas sugeridas

1. Login y registro funcionando
2. CRUD completo de retos
3. Control de acceso por rol (403 para usuario normal en rutas admin)
4. CRUD de participantes y actividades con cuenta admin
5. Pruebas API en Postman

6. Credenciales de prueba

- Admin: admin@retos.test / password
- Usuario: usuario@retos.test / password

7. Estado final

El proyecto cumple requisitos de framework, modelo relacional, autenticacion, roles, CRUD, API REST y seeders. La configuracion de entorno quedo preparada para MySQL.

8. Comandos de ejecucion

```
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan serve
npm run dev
```